Tema 1.1: Tecnologías móviles

Laura Sacristán Matesanz / David López Cuenca

Objetivos del tema

- Reconocer tipos de dispositivos móviles
- Identificar la evolución de la tecnología de comunicación móvil
- Tener una visión histórica de la evolución de los dispositivos móviles
- Conocer los sistemas operativos existentes para móviles
- Familiarizarse con los tipos y variedades de lenguajes de programación

TECNOLOGÍAS MÓVILES

Características y limitaciones.

¿Qué es un dispositivo móvil?

Es un aparato con capacidad de almacenamiento y procesado, de pequeño tamaño, portable, autonomía por batería, conexión permanente a una red de comunicaciones y con funciones variadas (una de esas funciones es para la que fue creado).

Características de los dispositivos móviles

- Están agrupadas en cuatro grandes bloques:
  - Capacidad de procesado: velocidad de procesado y almacenamiento que tiene el dispositivo.
  - Tamaño: no son ordenadores portátiles pero deben permitirnos hacer las mismas operaciones que cualquier dispositivo.
  - Movilidad: asociado al punto anterior. Pequeño tamaño, batería duradera y conectividad inalámbrica.
  - Conectividad: conexión a redes móviles y redes de datos.

Tipos de dispositivos móviles

Teléfonos Móviles

Teléfonos que únicamente se utilizan para la comunicación por voz.

Los más avanzados incluían SMS, cámara fotográfica y agenda.

Netbooks

- Lanzados en 1997
- Prácticamente en desuso.
- Originariamente creados como pequeños ordenadores portátiles.
- Servían para utilizar aplicaciones ofimáticas y conectarse a Internet

Ebook readers

- Usados para leer ficheros de texto (generalmente libros)
- Ligeros
- Autonomía
- Bajo consumo

Tablets

- Tamaño intermedio entre ordenador y móvil
- Ligeras
- Alta capacidad de almacenaje
- Fácil uso debido a su pantalla táctil

Personal Digital Assitant (PDA)

- Organizador digital
- Contenía un lápiz para simplificar su manejo
- Desaparecieron con la aparición de los teléfonos móviles inteligentes.

Wearables

- Dispositivos electrónicos conectados inteligentes (IoT)
- Incorporados a vestimenta o usados corporalmente (p.e.: smartwatch)
- Pequeña o nula interfaz para su uso

Teléfonos inteligentes (Smartphones)

- Funcionalidad principal comunicación por voz (llamadas telefónicas)
- Características similares a las de un ordenador portátil
- Pantallas de alta calidad
- Múltiple conectividad
- Gran capacidad de procesamiento y almacenaje
- Dispositivos incorporados (cámara, sensores o GPS)

AHORA OS TOCA TRABAJAR A VOSOTROS

- BUSCAR INFORMACIÓN SOBRE LAS DISTINTAS GENERACIONES DE LA TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN MÓVIL.
- OS DARÉ UNA PISTA: SON 7 GENERACIONES Y CADA UNA DE ELLAS APORTA CAMBIOS A LA ANTERIOR.
- DEBEIS HACER UN DOCUMENTO EN EL QUE EXPLIQUEIS CADA UNA DE ESAS GENERACIONES (PUEDE SER CUALQUIER TIPO DE DOCUMENTO), PERO OJO CON CORTAR Y PEGAR INFORMACIÓN.
- CUANDO ESTÉ PREPARADA EL AULA VIRTUAL ME LO ENTREGAREIS PERO ANTES LO COMENTAREMOS TODOS JUNTOS EN CLASE.
- ¿ESTAIS PREPARADOS?

GENERACIONES TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN MÓVIL

Generación 0

Aunque hay debate al respecto, en esta generación se incluyen las ondas de radio que usaban por ejemplo los Walkie Talkie.

Los estándares de comunicación principales son:

PTT (Push To Talk)

IMTS (Improved Mobile Telephone Sistem)

Primera generación: Tecnología 1G

- Surge en 1977
- Equipos de transmisión de gran peso y tamaño
- Utilizan ondas de radio para la transmisión y la recepción únicamente de voz
- Baja seguridad
- Japón fue el primer país con red nacional 1G
- Estándares principales:
  - NMT (Nordic Mobile Telephone) 1979
  - NAMTS (Nipon Advanced Mobile Telephone Sistem) 1981
  - TACS (British Total Access Comunication Sistems) 1983
  - AMPS (American Advanced Mobile Phone Service) 1987

Segunda generación: Tecnología 2G

- Año 1990
- Paso de la tecnología analógica a la digital
- Surge ante la necesidad de transmitir datos y voz
- Aparecen los SMS (Short Message Service)
- Los estándares predominantes son:
  - GSM (Global System for Mobile Communications): su característica principal es el Modulo de Identidad del Suscriptor o tarjeta SIM. Se utiliza en Europa.
  - IS-136 o TIA/EIA 136 o ANSI 136: utilizado en EE.UU.
  - PDC (Personal Digital Communications) Utilizado en Japón.
- Como evolución aparece al Tecnología 2,5G creada por la necesidad de incrementar la velocidad de tráfico de datos.

Tercera generación: Tecnología 3G

- Año 2001 en Japón
- Se comienza a navegar por Internet desde un dispositivo móvil
- Converge la comunicación por voz y el envío de datos.
- Velocidad de datos de hasta 2Mbps en lugares cerrados y 384Kbps en lugares abiertos.
- Esta basada en los UMTS (Universal Mobile Telecommuncations System)
- Como evolución aparece la Tecnología 3G+. Cambia la tecnología UMTS por la HSDPA (High–Speed Downlink Packet Access) que consigue aumentar la velocidad a 14Mbps.

Cuarta generación: Tecnología 4G

- Año 2010
- Ofrece un mayor ancho de banda que permite transmitir imágenes y vídeos en alta definición.
- Permite una descarga de hasta 60Mbps y una subida de archivos de hasta 40Mbps.
- Esta basada en LTE (Long Term Evolution) que mejora UMTS
- Como evolución aparece la Tecnología 4G+ en 2016 que consigue aumentar la velocidad a 400 Mbps.

Quinta generación: Tecnología 5G

- Presentada en el año 2017 y comercializada en 2019
- Multiplica por 10 la velocidad del 4G llegando a 1Gbps de transmisión
- Es conocida también como Real Wireless World System porque integra distintos sistemas inalámbricos:
  - WIFI
  - Redes celulares
  - Sistemas de corto alcance
  - Comunicaciones Máquina a Máquina (M2M)
- Esta tecnología genera el Internet de las Cosas

Sexta generación: Tecnología 6G

- Aún en desarrollo
- Implementará los sistemas satelitales de la 5G para conseguir una cobertura global.
- Está basada en redes satelitales de navegación de posicionamiento global.

Ejercicios de investigación

Entra en la siguiente dirección web y localiza la cobertura 5G en tu región y quienes son los proveedores que la dan: https://speedtest.net/ookla-5g-map

Realiza una búsqueda a través de Internet de la evolución de la venta de teléfonos móviles de Apple, Samsung y Huawei en los últimos 3 años.

LIMITACIONES DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES

LIMITACIONES DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES

- Las principales limitaciones son las que están relacionadas con el hardware del dispositivo.
- Lo ideal es hacer aplicaciones que no necesiten para su ejecución dispositivos de alta gama.
- Debemos optimizar el uso del procesador y tener en cuenta el tamaño de la pantalla, para no tener que modificar constantemente la aplicación.
- También hay que tener en cuenta la limitación del ancho de banda de la conexión a Internet.
- Muy importante antes de llevar una aplicación a la fase de explotación, pasar por una buena fase de pruebas para no tener problemas posteriores.

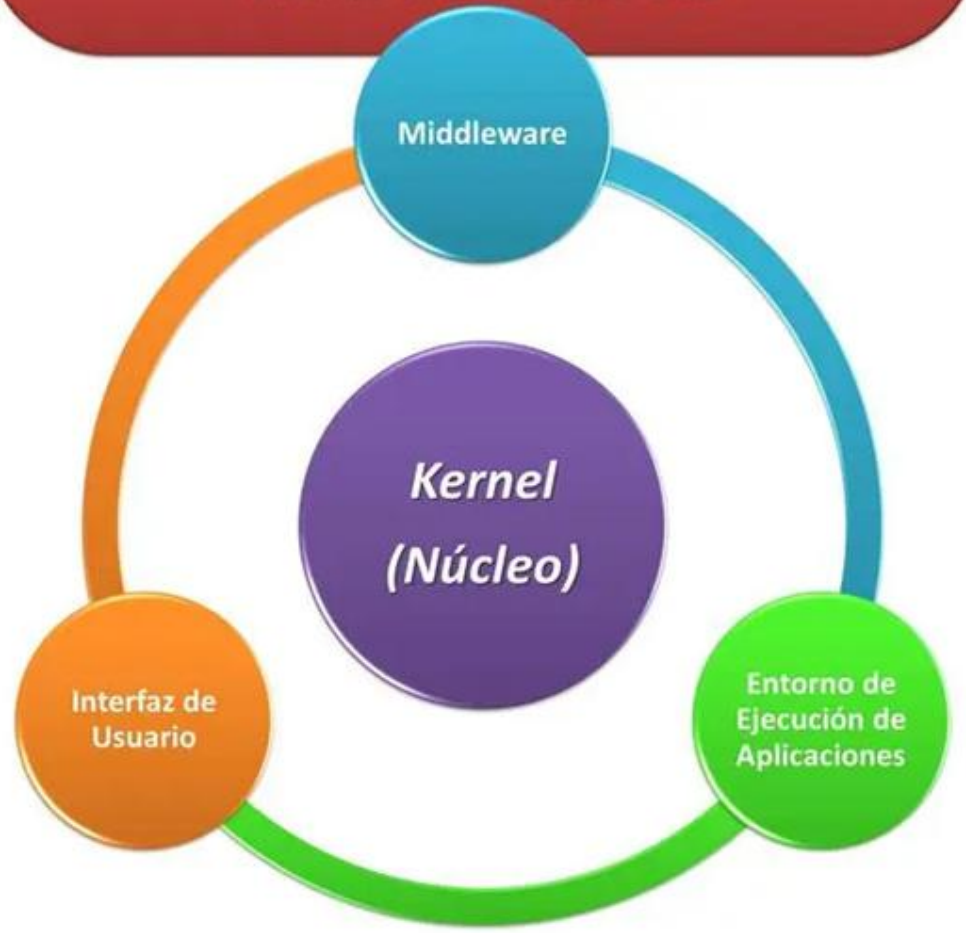
SISTEMAS OPERATIVOS MÓVILES

Evolución

Partes de un sistema operativo móvil

- **Núcleo o kernel**: proporciona el acceso a los elementos del hardware ofreciendo servicios a través de drivers o controladores, gestión de procesos, el sistema de archivos y la gestión de memoria.
- **Middlewere**: posibilitan la existencia de aplicaciones. Es transparente para el usuario y ofrecen servicios como el motor de mensajería y comunicaciones, interpretes web, gestión de dispositivo y seguridad.
- **Entorno de ejecución de aplicaciones**: gestor de aplicaciones e interfaces abierto que permite la programación por parte de los desarrolladores para creación del software.
- **Interfaces de usuarios**: facilitan la relación con el usuario y se encargan de la presentación visual de la aplicación. Incluyen componentes gráficos y el marco de interacción.
- **Aplicaciones nativas**: propias de cada uno de los modelos y fabricantes

ESTRUCTURA DEL SISTEMA OPERATIVO MÓVIL



Sistema Operativo Android I

- Fue lanzado en 2007 y es el sistema operativo móvil líder.
- Su principal cualidad es su carácter abierto.
- Tiene las siguientes capas:
  - Kernel de Linux: El tiempo de ejecución de Android se basa en este kernel .
  - Capa de abstracción de Hardware (HAL): interfaces que enlazan las capacidades del hardware con el framework de alto nivel. Posee bibliotecas con una interfaz para cada tipo de componente (cámara, bluetooth, etc.)

Sistema Operativo Android II

- Runtime: cada aplicación ejecuta sus propios procesos con sus propias instancias en el tiempo de ejecución.
- Bibliotecas C y C++ nativas: Android proporciona la API para posibilitar el funcionamiento de las bibliotecas de C y C++.
- Framework de la JAVA API: todas las funciones del S.O. Android esta disponible mediante APIs escritas en JAVA.
- Apps del sistema: Android incluye apps nativas para el correo electrónico, mensajería SMS, calendario y navegación de Internet.

Sistema Operativo IOS I

- Desarrollado por Apple es un derivado de Mac OS X.
- Gran combinación entre hardware y software
- Es un sistema operativo basado en manipulación directa por su pantalla multifuncional.
- Su arquitectura está basada en capas: las superiores contienen los servicios y tecnologías para el desarrollo de aplicaciones. Las inferiores controlan servicios básicos.

Sistema Operativo IOS II

- Sus capas son:
  - Cocoa Touch: capa superior y más importante para el desarrollo de aplicaciones IOS. Es la capa que utilizan los usuarios para interactuar con las aplicaciones.
  - Media services: provee los servicios de audio, gráfico y multimedia a la capa superior.
  - Core services: proporciona los servicios imprescindibles que necesitan las aplicaciones (acceso a la red, bases de datos)
  - Core OS: núcleo de sistema. Maneja la memoria, los drivers y la seguridad del dispositivo.

Windows phone

- Desarrollado por Microsoft fue lanzado en el año 2010.
- Diseño similar a las versiones de escritorio de Windows.
- Se basaba en el uso de mosaicos dinámicos con información útil para el usuario.
- Su arquitectura se basa en tres modelos:
  - Modelo de aplicación
  - Modelo UI
  - Integración en la nube

BlackBerry OS

- Desarrollado por la RIM (Research in Motion).
- Gran capacidad para enviar y recibir correos electrónicos.
- Se pueden programar aplicaciones para este sistema operativo pero hay que tener licencia de desarrollador RIM.
- Arquitectura basada en microkernel que implementa la cantidad mínima de sw en el núcleo.
- Ejecuta otros procesos en el espacio del usuario que está fuera del kernel. Eso hace que el sistema operativo sea menos vulnerable y más fácil de verificar.

Otros Sistemas Operativos Móviles

- Symbian
- Palm OS P (WebOS)
- Firefox OS
- Ubuntu touch
- Harmony OS

Ejercicio del aula virtual

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

Desarrollo nativo

- El lenguaje nativo es la mejor decisión ya que se obtiene gran flexibilidad, adaptación total al entorno y un máximo rendimiento.
- El gran problema es que cada plataforma utiliza sus lenguajes de programación y herramientas propias por lo que se tendrá que dominar mas de un lenguaje y distintas herramientas para poder desarrollar correctamente.
- Además, es complicado que la aplicación sea compatible con todos los sistemas operativos.
- Generalmente los programadores se suelen especializar en una plataforma para sacarle el máximo rendimiento posible.

Desarrollo multiplataforma compilado a nativo

- Permite utilizar plataformas mixtas que permitan independizar el desarrollo del lenguaje nativo de cada plataforma.
- Con un único lenguaje se podrán crear aplicaciones para todos los sistemas operativos con pequeñas adaptaciones.
- La más conocida es Xamarin que utiliza lenguaje C# en la plataforma NET.
- Esta plataforma permite compilar a código nativo en cada plataforma, con lo que se consigue dar el mismo rendimiento que el de una aplicación nativa.

Desarrollo multiplataforma basado en HTML5

- Opción muy utilizada en la actualidad
- Existen numerosas herramientas que generan las aplicaciones para todas las plataformas.
- Se suele utilizar una skin para que el aspecto sea lo más similar posible al de las aplicaciones nativas. Esto se obtiene a través de librerías JavaScript.
- Estas aplicaciones no tienen el mismo rendimiento que las aplicaciones nativas.

Desarrollo multiplataforma basado en JVM (Kotlin)

- El código se compila a **bytecode de la JVM**, igual que Java, aunque también puede compilar en código nativo o JavaScript.
- Se ejecuta en la **JVM** y es 100% interoperable con bibliotecas y proyectos Java, lo que facilita su adopción en entornos existentes.
- Desde 2017, Google reconoce Kotlin como **lenguaje oficial para el desarrollo de apps Android**, junto con Java.
- **Kotlin Multiplatform**, permite compartir lógica de negocio entre distintas plataformas (Android, iOS, web, escritorio), fomentando el desarrollo multiplataforma.

ENTORNOS INTEGRADOS DE DESARROLLOS DE APLICACIONES WEB

Symbian

- No es necesario ningún conocimiento específico ya que se puede programar a partir de lenguajes como:
  - Java
  - C++
  - Python
  - Pearl
- El mayor inconveniente es que es una herramienta propietaria de alto coste aunque hay algunas versiones demo.

BlackBerry OS

- Entorno completamente integrado de desarrollo y simulación para dispositivos BlackBerry.
- Se puede crear aplicaciones con Java ME (Java Micro Edition) y las APIs de Java para BlackBerry.
- Incluye herramientas de edición y depuración.

Windows Phone

- Soporta los lenguajes C# y Visual Basic .NET.
- Visual Studio es la herramienta adecuada para programar aplicaciones para esta plataforma.

iOS

- Swift es el innovador lenguaje de programación para Cocoa y Cocoa Touch.
- Posee una interface muy intuitiva
- Tiene buenas herramienta de depuración

Android

- Utiliza Java como lenguaje nativo.
- También se debe conocer HTML y XML para crear vistas de aplicaciones.
- La herramienta de desarrollo más conocida es el Android Studio lanzada para sustituir Eclipse.
- Android Studio es una herramienta
  - Completa para el desarrollo y depuración de aplicaciones Android
  - Flexible en la compilación
  - Facilita la prueba de Apps en distintos dispositivos gracias a la herramienta Android Virtual Devices (AVD).